

基于长短期记忆网络的股票价格预测方法研究

摘要

股票价格预测是金融领域的研究热点之一，但由于股价受多种复杂因素影响，其波动具有高度的非线性和不确定性，准确预测面临巨大挑战。本文提出了一种基于长短期记忆网络的股票价格预测方法，利用历史交易数据中的开盘价、最高价、最低价、收盘价与成交量等特征，构建时间序列预测模型。实验结果表明，相较于传统的移动平均与自回归模型，所提方法在预测精度上具有显著优势，能够更好地捕捉股价序列的长期依赖关系。

引言

股票市场是国民经济的晴雨表，股票价格的准确预测对投资者制定交易策略、规避风险具有重要意义。然而，股票价格受宏观经济、行业政策、市场情绪等众多因素影响，呈现出明显的非平稳与非线性特征，传统的时间序列分析方法难以准确刻画其变化规律。

近年来，深度学习特别是循环神经网络在时间序列建模中展现出强大能力。长短期记忆网络通过引入门控机制，能够有效缓解梯度消失问题，捕捉序列中的长期依赖关系，为股票价格预测提供了新的技术手段。

本文基于长短期记忆网络构建股票价格预测模型，并设计多组对比实验，验证该模型相对于传统时间序列方法的优越性。

相关工作

股票价格预测方法主要分为基本面分析、技术分析与机器学习方法三类。基本面分析关注公司财务状况与宏观经济指标，技术分析则基于历史价格与成交量数据，通过均线、MACD等指标辅助决策。

机器学习方法通过自动学习历史数据中的规律来进行预测。自回归积分滑动平均模型是经典的时间序列方法，但难以处理非线性关系；循环神经网络及其变体则能够建模复杂的非线性时序依赖，逐渐成为股票预测研究的主流工具。

方法

本文选取某指数的历史日交易数据作为研究对象，构建包含开盘价、最高价、最低价、收盘价和成交量五个特征的时间序列。数据预处理阶段对缺失值进行填充，并使用最小最大归一化将各特征缩放到统一区间。

模型采用长短期记忆网络，以过去若干个交易日的特征序列作为输入，预测下一个交易日的收盘价。网络包含多层长短期记忆单元与全连接层，通过滑动窗口方式构造训练样本。

训练过程采用均方误差作为损失函数，使用 Adam 优化器，并设置早停机制防止过拟合。模型预测结果通过均方根误差、平均绝对误差等指标进行评估。

实验

实验将数据集划分为训练集、验证集和测试集，并与自回归积分滑动平均模型、简单循环神经网络进行对比。结果表明，长短期记忆网络在测试集上的均方根误差显著低于对比方法，预测曲线与真实价格走势拟合度更高。

进一步的敏感性分析表明，输入时间窗口长度对预测性能有较大影响，窗口过短会丢失有效信息，过长则会引入噪声。通过实验确定了最优窗口长度。

结论

本文提出了一种基于长短期记忆网络的股票价格预测方法，实验表明该方法在预测精度上优于传统时间序列模型，能够有效捕捉股价序列的长期依赖关系。

未来工作将引入新闻舆情、宏观经济等多源数据，构建多因子融合的预测模型，并探索注意力机制在金融时间序列建模中的应用。

关键词：股票预测；长短期记忆网络；时间序列；金融数据分析；深度学习